Physique

Baccalauréat Scientifique Session de 2013

Série C-E

EXERCICE L : Mouvements dans les champs de forces et leurs applications - 6 points

A. Mouvement dans le champ de pesanteur - 3,5 points

On négligera les frottements et on prendra l'intensité g du champ de pesanteur égale à $10m/s^2$.

Un pendule est constitué par un solide ponctuel (S) de masse m = 100g, suspendu à un point fixe A par un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur l = 60cm. On écarte le pendule de la verticale d'un angle θ_0 = 90°, puis on impose au solide un mouvement circulaire autour de A dans un plan vertical, en lui communiquant, au point H, une vitesse initiale verticale et de sens descendant (figure 1). Une position quelconque M de (S) est repérée au cours de son mouvement par l'angle $a = (\widehat{\overrightarrow{AK}, \overrightarrow{AM}})$

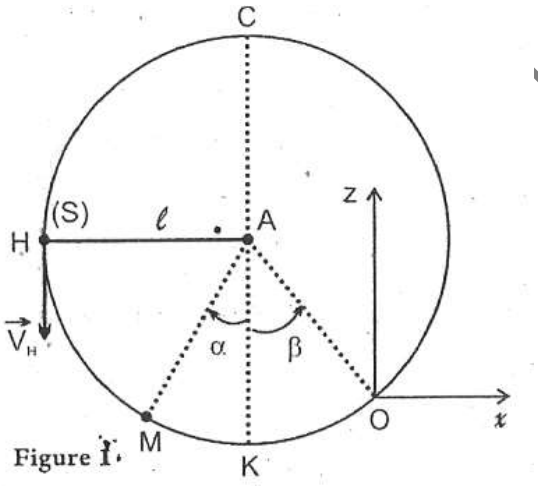


Figure 1

1. Etude de la tension du fil de suspension du solide.
   a) Faire le bilan des forces qui s'exerce sur le solide (S) lorsque celui-ci est en M.
   b) En appliquant la deuxième loi de Newton au solide (S), montrer que l'intensité de la tension du fil au passage par le point M a pour expression :

   $T_M = m\,(g\cos a + \frac{VM^2}{l})$

   c) En déduire la valeur minimale de la vitesse V_c du solide au point culminant C de la trajectoire, pour que le fil reste tendu en ce point (c'est-à-dire $T_c > 0$).
2. On ramène le pendule en H et on le lance comme précédemment. Le solide (S) est libéré de son attache à un instant pris comme origine des dates, lorsqu'il passe en montant par le point O tel que $\beta = (\widehat{\overrightarrow{AK}, \overrightarrow{AO}})$ avec la vitesse $\vec{v}_0$.
   a) Etablir les équations horaires littérales du mouvement de (S) après sa libération, dans le repère (O, x, z) du plan vertical (figure 1).
   b) En déduire sous sa forme littérale, l'équation de la trajectoire de (S).

B. pendule électrostatique - 2,5 points

Un pendule électrostatique est constitué d'une boule métallisée B qu'on considérera comme un point matériel de masse m = 20g et de charge q = +4.0pC, fixée à l'extrémité d'un fil isolant de longueur l

et de masse négligeable.

Ce pendule est suspendu en un point 0. En présence d'une charge électrique ponctuelle Q placée en M, le fil s'écarte de la verticale d'un angle $\theta = 20°$ (figure 2). A l'équilibre, la droite passant par les points M et B est perpendiculaire à la direction du fil.

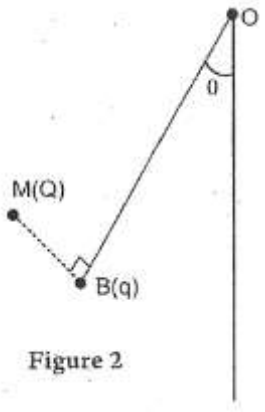


Figure 2

1. Représenter les forces qui s'exercent sur la boule B.
2. Déterminer
   a) les intensités de la force électrique $\vec{F}$ qui s'exerce sur la boule B et de la tension $\vec{T}$ du fil (on fera les projections suivant la direction de $\vec{F}$ d'une part, et suivant la direction de $\vec{T}$ d'autre part).
   b) la valeur algébrique de la charge Q, si F vaut $6{,}84.10^{-2}$N.

Données : $g = 10 m/s^2$; $k = 9.10^9 SI$; $MB = 50$cm.

EXERCICE II : Les systèmes oscillants - 6 **points**

A. Oscillateur mécanique - 3 points

0n considère le système schématisé sur la figure 3. Le ressort (R) est à spires jointives et sa masse est négligeable. Sa raideur est $k = 8O\ N/m$ et sa longueur à vide $l_0 = 15cm$.

Les solides A et B de masses respectives $m_A = 500$g et $m_B = 300$g sont reliés entre eux par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie T de masse négligeable, mobile sans frottement autour de son axe. Le solide B se déplace sans frottements sur le plan horizontal.

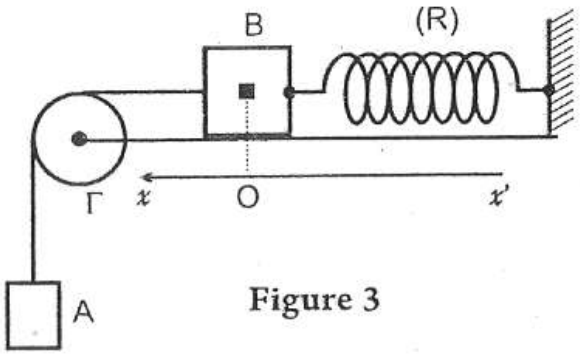


Figure 3

1. Le système est considéré à l'équilibre.
   a) Montrer qu'on peut écrire : $m_A g - k\Delta l_0 = 0$; où g est l'intensité de pesanteur et Δl_0 l'allongement du ressort.
   b) Calculer la valeur numérique de Δl_0.
2. A partir de la position d'équilibre, on déplace verticalement le solide A de $5{,}0cm$ vers le bas, puis, on l'abandonne sans vitesse initiale. La position de B est repérée par l'abscisse x de son centre d'inertie G_B, sur l'axe $x'x$ dont l'origine O coïncide avec la position de G_B à l'équilibre. Montrer que le solide B effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal de période propre T_0 dont on donnera l'expression en fonction de m_A, m_B et k:

B. Oscillateur électrique - **3 points**

Une tension sinusoïdale est appliquée aux bornes A et B d'une portion de circuit comprenant, montées en série, un résistor de résistance/? = 100H, un condensateur de capacité C et une bobine pure

d'inductance $L = 7{,}2.10^{-2}H$.

On visualise respectivement sur les voies 1 et 2 d'un oscillographe, les variations de la tension u(t) délivrée par le générateur et de la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor. L'aspect de l'écran est représenté sur la figure 5.

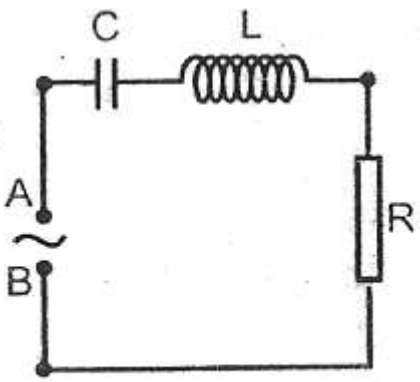
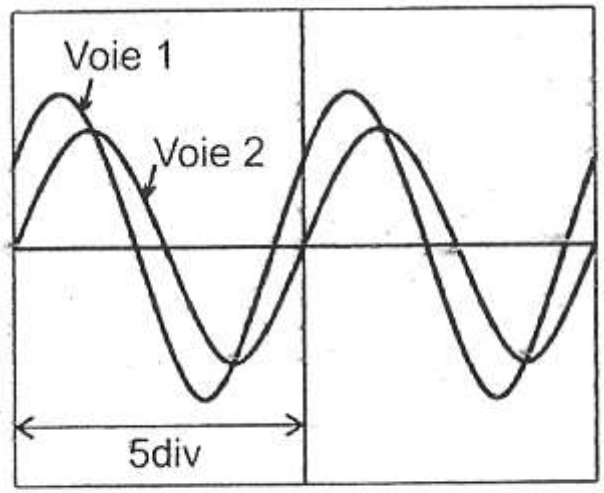


Figure 4



Gain vertical sur les deux voies 2V/div.
Base des temps 0,5ms/div.

Figure 5

1. Indiquer sur le schéma du circuit sur la figure 4, comment l'oscilloscope doit être connecté au circuit pour obtenir l'aspect de la figure 5.
2. Déterminer la fréquence f des deux tensions.
3. Le décalage temporel entre $u(t)$ et $u_R(t)$ est $\Delta t = 0{,}256ms$. En déduire le déphasage φ entre les deux tensions et préciser laquelle des deux est en avance sur l'autre.
4. Calculer l'impédance du circuit, puis en déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

On prendra $f = 400Hz$

Exercice 3 : Phénomènes ondulatoires et corpusculaires **4 points**

A. phénomènes ondulatoires - **1,5 points**

1. Qu'appelle-t-on longueur d'onde d'une onde ?
2. A l'aide du dispositif des fentes d'Young, on obtient en lumière monochromatique, une figure d'interférences lumineuses sur un écran placé parallèlement au plan des fentes F_1 et F_2 et à la distance $D = 2m$ de ce plan. La distance séparant les fentes secondaires est $a = 1{,}8mm$. La longueur d'onde de la radiation éclairante est $\lambda = 540nm$. Quelles sont :
   a) la nature de la frange d'onde d'ordre $p' = -4{,}5$?
   b) la distance entre le milieu de cette frange et le milieu de la frange centrale ?

B. Phénomènes corpusculaires - **2,5 points**

1. Le travail d'extraction d'un électron du métal dont est revêtue la cathode d'une cellule photoémissive est $W_0 = 1{,}77eV$. On éclaire cette cathode avec une radiation lumineuse de longueur d'onde $\lambda = 475nm$.
   a) Calculer en eV, l'énergie F d'un photon de la radiation éclairante.
   b) Pourquoi peut-on affirmer que cette radiation déclenchera l'effet photoélectrique ?
   c) Décrire, en s'appuyant sur un schéma, une procédure expérimentale permettant la mesure de l'énergie cinétique maximale des électrons à leur sortie de la cathode.

Données : constante de Planck : $h = 6{,}62.10^{-34}J.s$; $1\ eV = 1{,}6.10^{-19}J$; célérité de la lumière

www.orniformation.com

dans le vide : $C = 3.10^8$m/s.

2. Le thorium $^{237}_{90}Th$ est radioactif α. Sa période (ou demi-vie) est $T = 18$ jours.
   a) Ecrire l'équation de la désintégration d'un noyau de thorium, sachant que le noyau fils est le radium Ra.
   b) Calculer la masse Am de thorium disparue au bout de 54 jours dans un échantillon de thorium 227 de masse initiale $m_0 = 0,5$#.

EXERCICE IV : Etude d'un pendule et mesure de l'intensité de la pesanteur d'un lieu. 4 pts

Lors d'une séance de travaux pratiques, les élèves étudient l'influence de la longueur et de la masse d'un pendule simple sur la période propre T_0 de ses oscillations de faibles amplitudes.

1. Etude de l'influence de la masse ***m*** du pendule.
   a. Pour réaliser cette étude, on dispose déjà d'une potence et de trois objets de même dimensions et de masses m_1, m_2, m_3 différentes. Compléter cette liste de matériel.
   b. Proposer un protocole expérimental.
2. Etude de l'influence de la longueur ***L*** du pendule.

Pour une même valeur de l'amplitude θ_m des oscillations ($\theta_m < 12°$), on fait varier la longueur l de l'un des trois pendules ci-dessus et on mesure pour chaque valeur de l, la durée Δt de 10 oscillations. On a ensuite $T_0 = \Delta t/10$. Les résultats sont placés dans le tableau ci-dessous.

l (m)	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40
T_0 (s)	2,20	2,01	1,78	1,55	1,27
T_0^2 (s^2)	4,84	4,04	3,17.	2,40	1,61

a) Pour obtenir T_0, pourquoi les élèves mesurent-ils la durée de 10 oscillations au lieu d'en mesurer la durée d'une seule ?

b) Tracer sur papier millimétré la courbe $T_0^2 = f(l)$.

Echelles : abscisse, 1 cm pour 0,1m ; ordonnée, 1cm pour $0,5s^2$.

En déduire la valeur expérimentale de l'intensité g du champ de pesanteur. On rappelle l'expression théorique de la période des oscillations de faibles amplitudes d'un pendule simple est $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

www.orniformation.com